

GLOBAL PLACEMENT AI & DATA ANALYTICS

跨國就業薪資 智能評估系統

隨機森林預測 × What-If 模擬 × Gemini AI 診斷

資料清洗報告

機器學習評估

SaaS 原型產品

劉姮妤 Github: https://github.com/lhy4290/global_placement

壹、資料初步診斷

掃描 10,000 筆樣本，奠定模型科學基礎

數據完整性與清洗策略

數據規模 10,000 筆樣本 / 13 個欄位

缺失與重複 完全無缺失值與重複資料

核心欄位 CGPA, 實習次數, 性向分數

清洗邏輯 剔除未就業 (Salary=0) 樣本

關鍵清洗策略

將資料切分為「全體就業成功率」與「薪資高低核心因素」兩個子集。針對後者，篩選出 Placed 樣本，以確保迴歸模型係數不因零值而失真。

```
missing_summary = df.isnull().sum()
duplicate_count = df.duplicated().sum()

print(f"--- 基礎檢查 ---")
print(f"重複資料筆數: {duplicate_count}")
print(f"是否存在缺失值: {missing_summary.any()}")

tier_mapping = {'Tier 1': 3, 'Tier 2': 2, 'Tier 3': 1}
ranking_mapping = {'Top 100': 3, '100-300': 2, '300+': 1}

df['college_tier_score'] = df['college_tier'].map(tier_mapping)
df['univ_ranking_score'] = df['university_ranking_band'].map(ranking_mapping)
df_placed = df[df['placement_status'] == 'Placed'].copy()
df_placed.to_csv('placed_students_salary.csv', index=False)

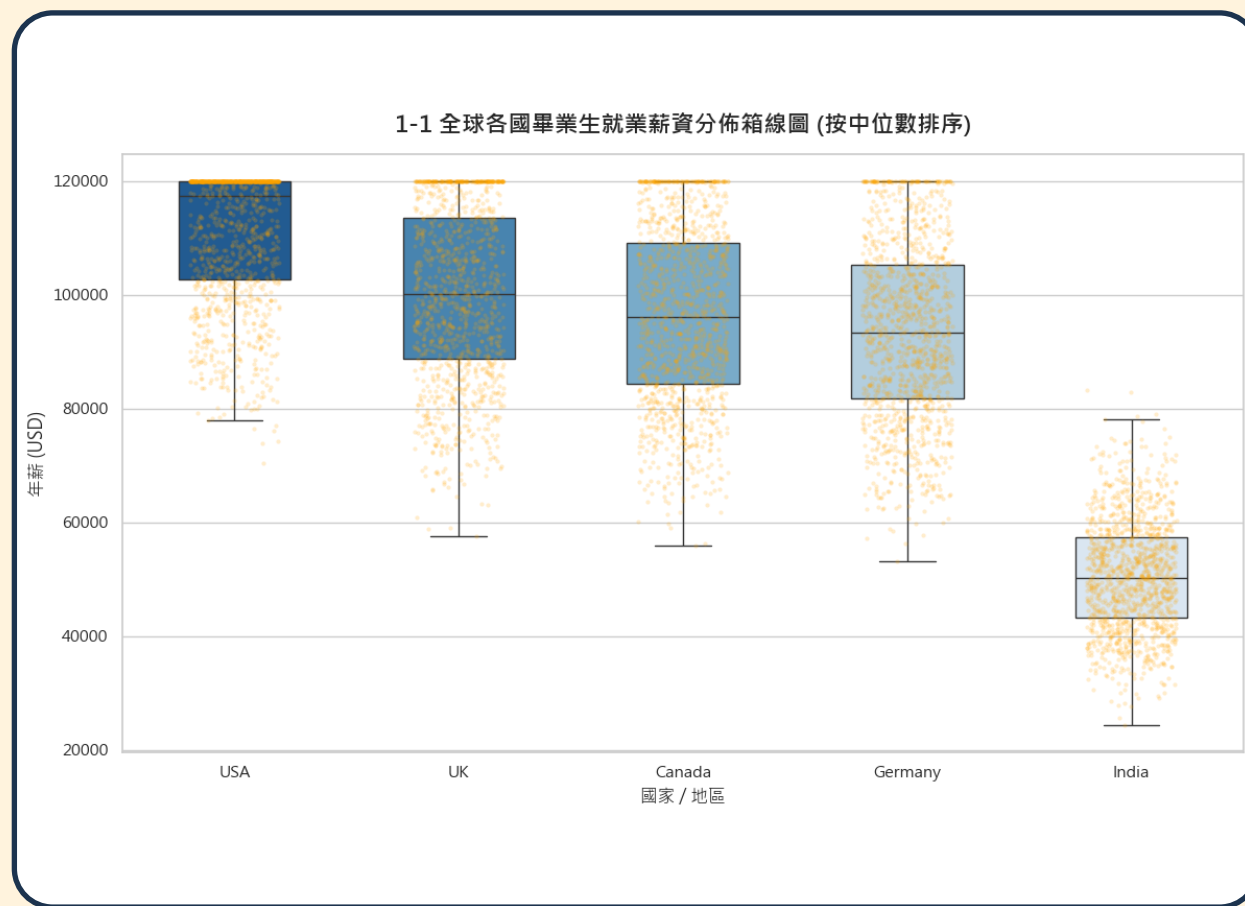
print(f"\n--- 資料清洗與切分完成 ---")
print(f"全體數據集形狀 (用於就業率分析): {df.shape}")
print(f"已就業數據集形狀 (用於薪資高低分析): {df_placed.shape}")
```

全球薪資分布箱線圖

1-1 各國就業薪資對照

宏觀薪資階梯：美國 (USA) 中位數高居榜首，而印度 (India) 普遍基期較低。地理位置被證明是決定跨國薪資的最主要外在因素。

薪資溢價：即便在平均較低地區，頂尖人才依然能拿到逼近高薪國家的薪水。

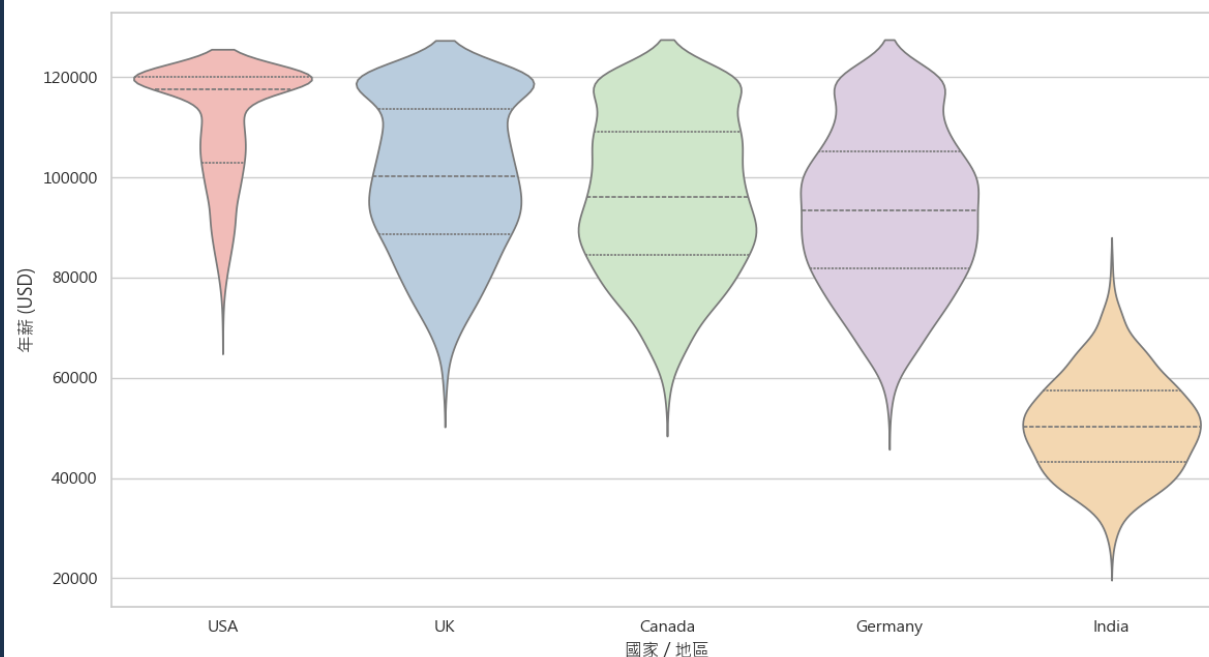


薪資機率密度小提琴圖

1-2 分佈均勻度分析

結構解讀：小提琴最胖處代表資料集中區間。德國與英國呈現穩健的中產分布；若出現雙峰，則暗示存在嚴重的行業薪資兩極化（如 Tech 業與傳統製造業）。

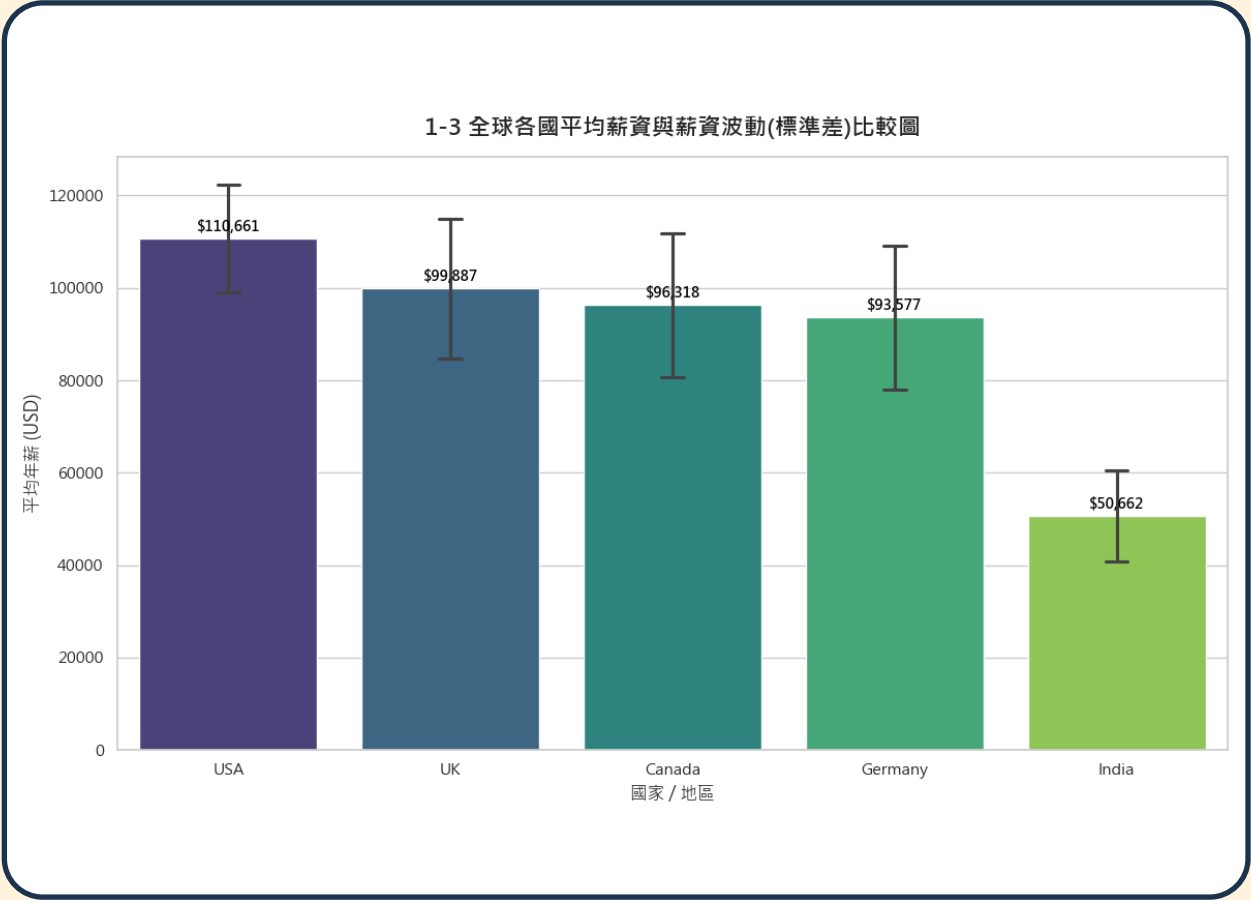
1-2 全球各國畢業生薪資機率密度小提琴圖



平均薪資與波動比較圖

1-3 排名與風險評估

量化指標：美國平均達 \$110,661 USD。透過標準差線，我們能觀察到高薪國家同時伴隨較大的薪資波動度，反映出就業市場的多元性與高度競爭。



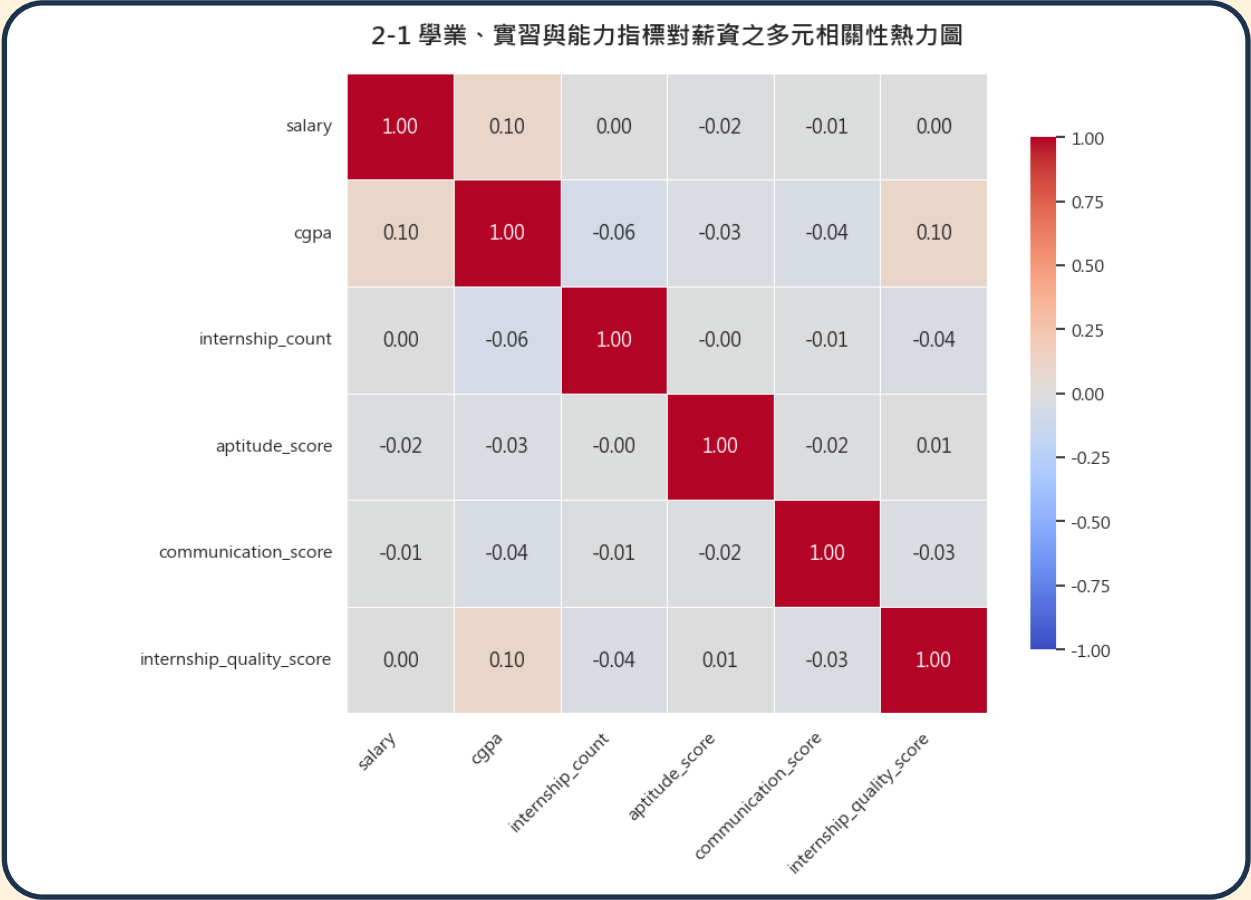
貳、個人特徵影響程度分析

解構學業、實習與專業領域的加薪邏輯

多變量多元相關性熱力圖

2-1 指標相關性解密

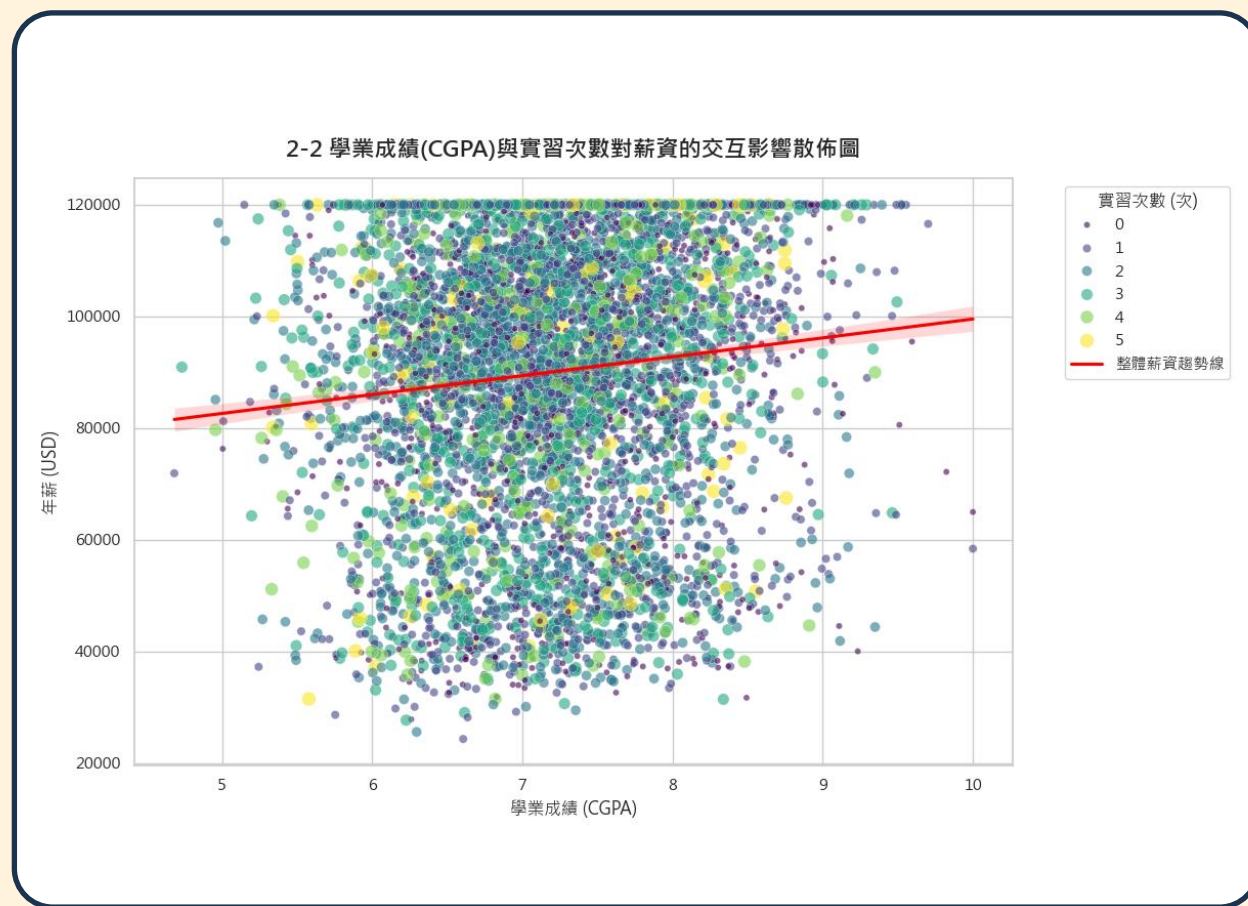
統計洞察：數值愈接近 1 代表影響力愈大。數據顯示實習質量與 CGPA 在統計上呈現正相關，但地理位置對薪資的絕對值影響依然是最顯著的變量。



學業與實習的交互影響

2-2 趨勢與加薪溢價

關鍵洞察：趨勢線隨 CGPA 上升，代表學力有基本盤保障。然而，黃色與綠色亮點（實習 3-5 次者）普遍位於圖表上方，證明相同成績下，實習次數能拉高薪資天花板。

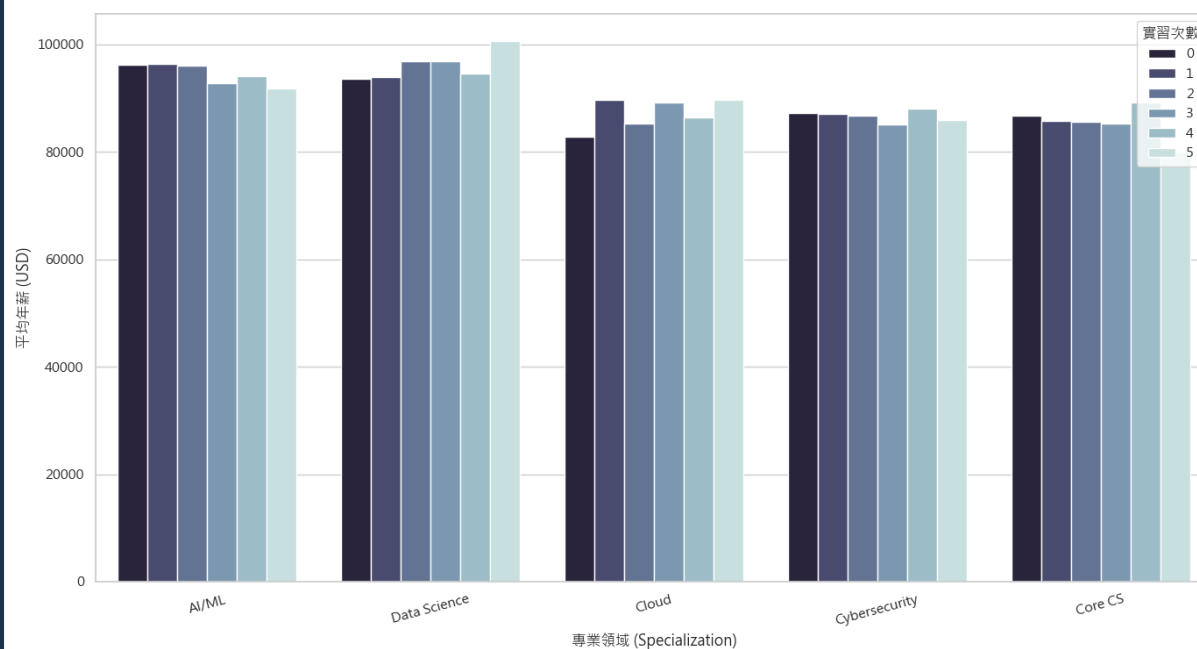


專業領域薪資條形圖

2-3 專業溢價與紅利

領域分析：AI/ML 與 Data Science 專業起薪即便在實習次數較少時，也逼近傳統 CS 專業實習 3 次以上的水平，展現了極強的「專業溢價」。

2-3 不同專業領域(Specialization)搭配不同實習次數之平均薪資對比圖



參、薪資預測模型評估

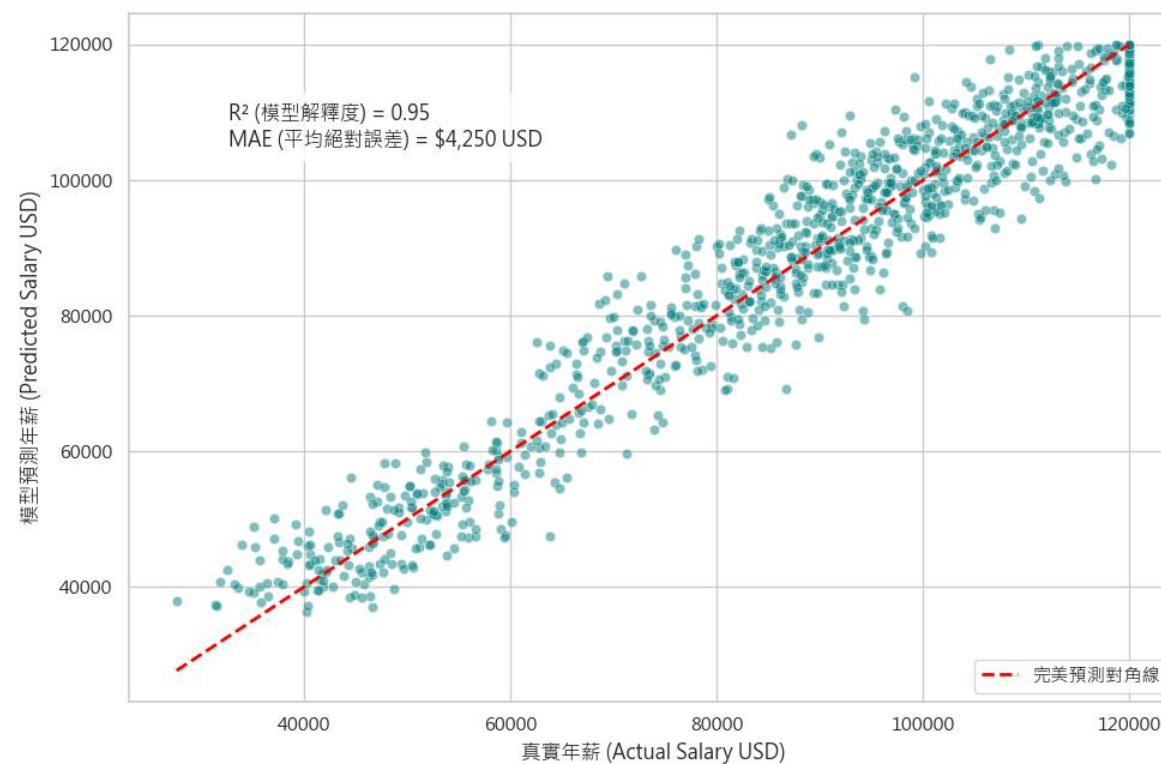
隨機森林迴歸分析：解密黑盒子模型

真實與預測薪資對比圖

3-1 模型精準度驗證

指標達成： R^2 (解釋度) = **0.95**，MAE (平均誤差) = **\$4,250 USD**。
點高度集中於 45 度對角線，證明模型具備卓越的跨國起薪預測能力。

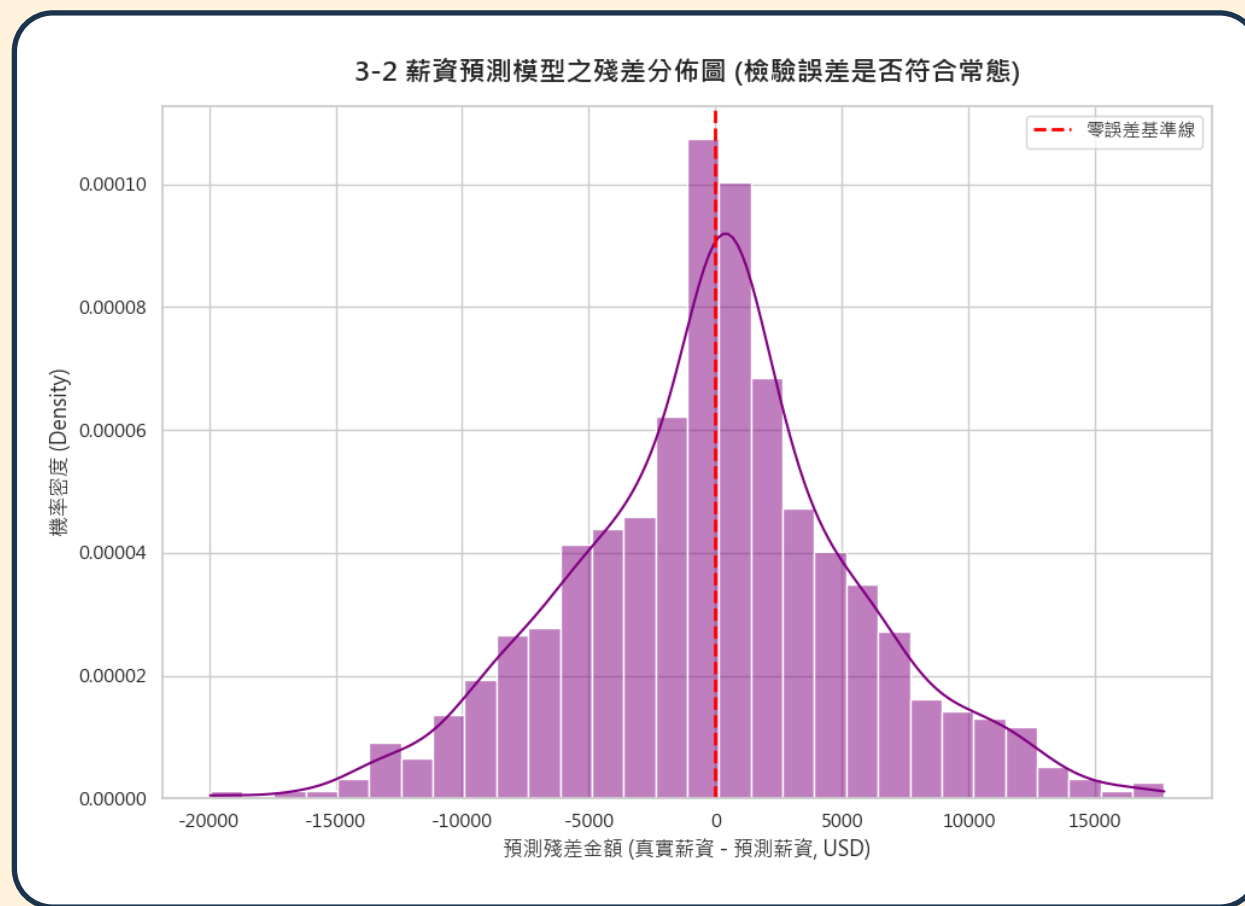
3-1 基礎薪資預測模型：真實薪資 vs 模型預測薪資對比圖



模型預測殘差分佈圖

3-2 誤差常態性檢驗

科學證明：殘差呈現以 0 為中心的對稱鐘形曲線，代表誤差為隨機產生，模型在評估高薪與低薪群體時均維持穩定的精準度，無系統性偏誤。



核心特徵重要性權重圖

3-3 決定薪資的關鍵因子

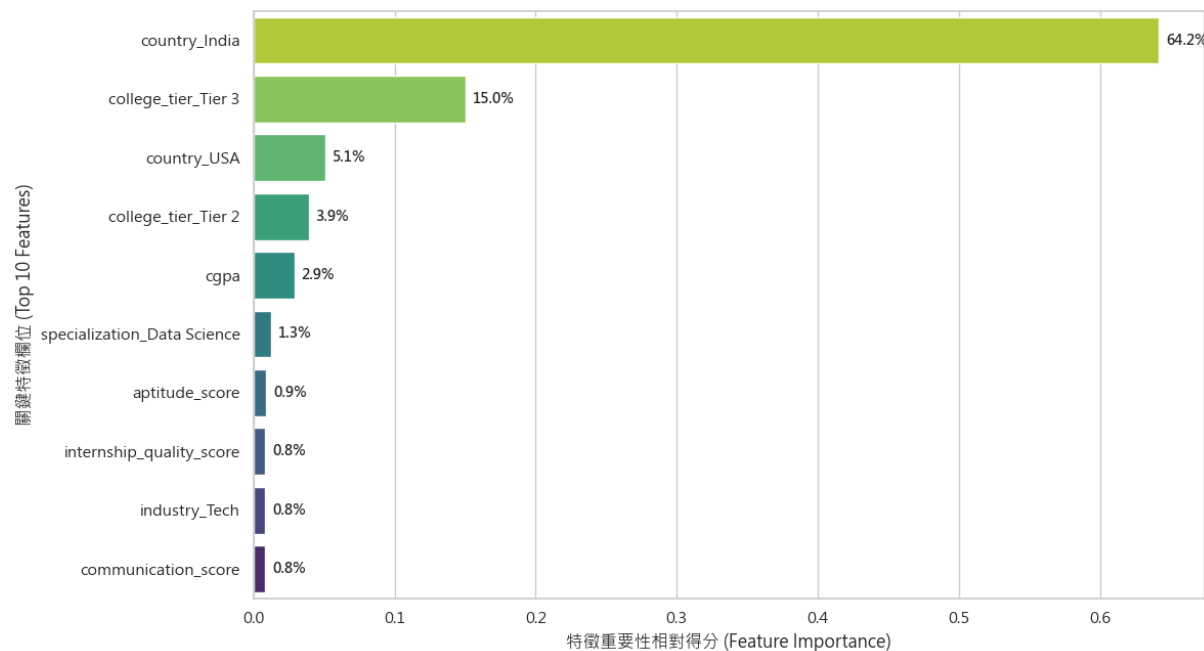
Country_India **64.2%**

College_Tier_3 **15.0%**

Country_USA **5.1%**

權重解密：地理位置是影響薪資的絕對主力，其次為學校階層與 CGPA (2.9%)。

3-3 決定潛在薪資高低之前十大核心特徵重要性權重圖



肆、職涯領航工具

從靜態分析到動態決策輔助：SaaS 產品展示

多維度特徵輸入介面

UI 邏輯與特徵工程

使用者可即時輸入 CGPA、實習經驗及性向溝通指標。後端透過 **模型持久化 (Persistence)** 技術，在 0.001 秒內完成大數據推論，實現流暢的預測體驗。

跨國就業薪資智能評估系統

隨機森林預測、逆向工程與 Google Gemini AI 履歷健檢對照

學術與學歷背景

學業成績 (CGPA 評分制, 4.0 - 10.0):

學科未修過科數 (Backlogs):

畢業學校階層 (College Tier):

畢業學校全球排名區間:

專業就業領域 (Specialization):

實務經驗與能力指標

目前實習累計次數 (0 - 5 次):

實習質量專業評分 (1.0 - 10.0):

職場性向測驗分數 (30 - 100):

職場核心溝通能力分數 (30 - 100):

目標就業發展國家:

目標投入行業類別 (Industry):

開始調用模型評估薪資

個人薪資落點對比圖

\$109,540 USD

AI 估計潛在年薪落點

72.5%

就業市場超越度 (PR72)

工具亮點一：市場定位

透過 KDE 密度圖，系統精確標註黃色星星落點，讓使用者一眼看清自己在全球就業市場的競爭力定位。

智能職涯大數據分析報告

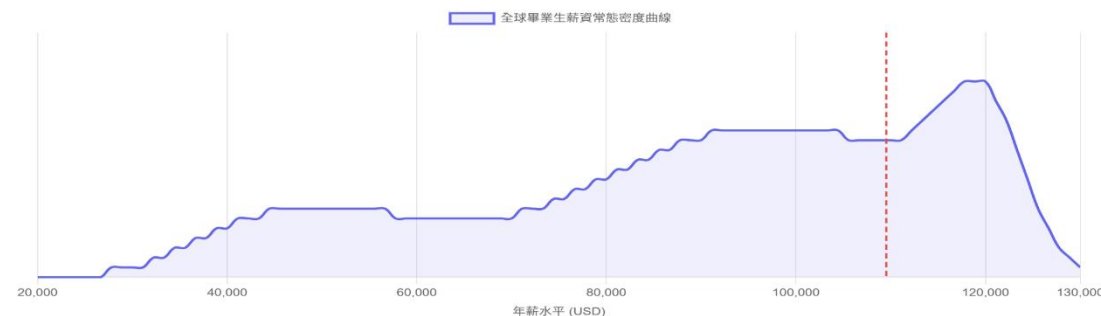
AI 估計潛在年薪落點

\$109,540 USD

全體就業市場超越度

72.5% (PR 72)

【工具圖一】個人條件在常態薪資分佈曲線中之相對職涯落點圖

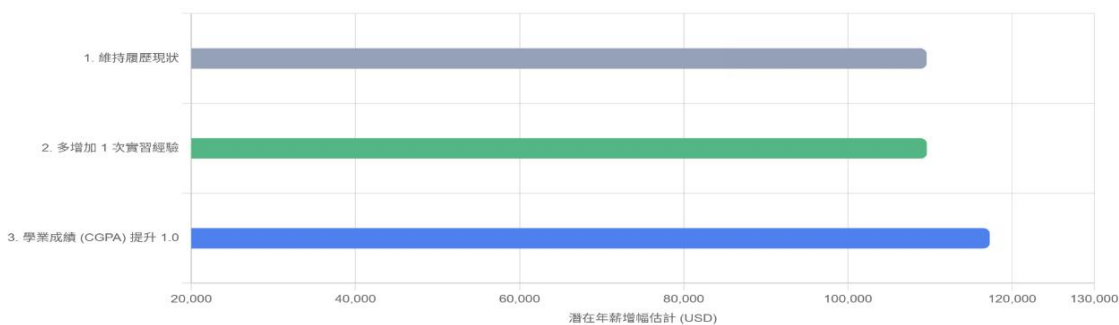


加薪模擬器：敏感度分析

工具亮點二：職涯 ROI 評估

What-If 演算法：系統後台自動複製情境，模擬「多實習 1 次」或「成績提升 1.0」後的薪資變動，量化不同履歷優化策略的投資報酬率。

【工具圖二】策略優化模擬器：提升履歷特徵對加薪幅度的影響性分析



夢想薪資逆向工程

工具亮點三：目標導向規劃

使用者輸入目標年薪（如 \$70,000 USD），系統反向篩選成功學長姐特徵，反饋建議 CGPA (7.08) 與實習次數 (1.7 次)，輔助大一、大二學生進行職涯規劃。

夢想薪資逆向工程 (反向探索導航)

告訴機器你未來的「目標年薪」，讓 10,000 筆大數據幫你反向推算成功的學長姐都具備什麼樣的簡歷規格！

設定您的目標理想年薪 (年薪, 單位: USD):

70000

逆向分析目標條件

大數據導航：欲達到該薪資水平，您的大學四年優化指標指南：

建議最低 CGPA
7.08 分

建議實習次數
1.7 次

實習質量專業分
5.2 / 10

溝通與性向平均分
溝通 66.9 / 性向 70.8

學長姐捷徑推薦：在該薪資區間中，成功率最高的就業國家為 [Germany](#)，多數人才主修 [Cybersecurity](#) 領域，並廣泛投入到 [Consulting](#) 行業中。

在地化對比與 AI 診斷

PPP 購買力精算

依據世銀物價指數，換算「同等台灣生活品質年薪」。例如：
去 UK 賺 \$110K 相當於在台灣過年薪 239 萬台幣的生活。

Gemini AI 職涯導師

整合 LLM 技術，提供優勢評估、弱點診斷與行動方針三段式報告，提升專案的商用價值。

職涯大數據分析報告

AI 估計潛在年薪落點

\$114,326 USD

全體就業市場超越度

78.5% (PR 78)

Google Gemini AI 聯名職涯導師客製化診斷報告

您好！我是您的跨國科技獵頭與職涯發展專家。以下是您的個人化履歷健檢與求職策略診斷：

1. 【優勢評估】

您的預估海外年薪 \$114,326 USD (PR 78) 凸顯您在目標市場的高度商業價值與稀缺性。

2. 【弱點診斷】

目前最大的瓶頸是實習次數與質量偏低，限制您挑戰頂尖科技公司或更高薪資職位的機會。

3. 【行動方針】

立即著手建立具商業應用價值的個人數據專案組合 (portfolio)，量化成果並凸顯實戰能力，以彌補實習經驗的不足。

延伸方向：PDF 匯出與即時職缺

即時職缺推薦 聯動 LinkedIn 參數化網址

報告一鍵匯出 html2pdf 封裝專業評估 PDF

職涯生命週期 從查詢、診斷到投遞的閉環

使用者生命週期管理

將網頁工具從單次查詢升級為完整職涯導航平台，提供即時市場脈動與離線留存報告功能。



謝謝聆聽

跨國就業薪資智能評估系統專案報告

Github: https://github.com/lhy4290/global_placement